

Аудит 3 сентября 2026

Проверка того, что сделано по трём требованиям учителя. Всё ниже — результаты замеров, а не описание задуманного. Каждую строку можно перепроверить командой из последнего раздела.

Боевой адрес: <https://tilashar-kz.vercel.app>

1. Требования учителя

«Нам нужна только грамматика» и «порядок должен быть диалог, правила, задания»

Порядок в приложении был таким всегда — фазы урока в коде идут `dialogue` → `grammar` → `task`. Проблема была не в порядке, а в том, что снаружи его не видно: чтобы убедиться, нужно было открыть урок и дойти до третьего экрана.

Что сделано	Где видно
Блок «Каждый урок — три шага» с описанием каждого	Первый экран, до выбора уровня
Полоса «Диалог → Правило → Задание» внутри урока	Под прогрессом, на всех фазах
Пройденное отмечено зелёным, текущее выделено	Там же
Раздел «Практика» объяснён: новых заданий нет, это те же задания из уроков	Заголовок раздела
Проверено на проде: на экране урока полоса читается как Диалог → Правило → Задание, в том числе офлайн.	

«Чтобы персонаж двигался либо говорил — оживить»

Портрет — растровая картинка, мимику ей не сделать. Оживает движением всей фигуры:

Состояние	Что происходит	Когда
Покой	Дыхание: подъём на 1,5 % и масштаб 1,012, цикл 4,2 с	Всегда
Говорит	Покачивание с наклоном $\pm 1,6^\circ$, цикл 0,62 с, рядом три звуковые полосы	Пока звучит его реплика
Верный ответ	Подскок на 12 % с возвратом, 0,72 с	Разбор ответа
Неверный ответ	Качание головой $\pm 5^\circ$, 0,52 с	Разбор ответа
Подсказка	Медленное покачивание, цикл 1,6 с	Итоги слабого захода

Движение связано с речью через подписку, а не через таймер: персонаж шевелится ровно столько, сколько длится запись. Замерено — 6,3 секунды на реплике той же длины, после чего возвращается к дыханию.

Настройка «Уменьшить движение» теперь работает. Поле в состоянии было с самого начала, но ни на что не влияло: галка сохранялась и всё. Теперь она ставит атрибут на корень документа и гасит анимации разом. Проверено: `animationName` становится `none`. Переключатель добавлен в профиль. Системную настройку `prefers-reduced-motion` приложение слушает отдельно.

Озвучка

Что	Значение
Записей	623
Голоса	kk-KZ-AigulNeural (женский), kk-KZ-DauletNeural (мужской)
Реплики диалогов	412 из 412
Правильные ответы	221 из 225
Слова словаря	162 из 162
Вес	16 МБ, в среднем 21 КБ на запись

Четыре неозвученных ответа — правильно неозвученные: два ответа-цифры («3», «10») произносить нечего, ещё два — варианты через дробь, а не одна фраза.

Ключ Azure не понадобился: те же голоса Microsoft доступны через `edge-tts`. Azure остался запасным путём — `TTS_BACKEND=azure`.

2. Что нашлось и исправлено по ходу

Задание спрашивало цифру. Первый же урок про числа показывал «Переведи на казахский: три», а правильным ответом значилась цифра «3». Ученик, написавший «үш», получал «не совпало». Текст урока был написан верно — ломался автоматический разбор: тип задания выбирался по длине ответа, не глядя, слово это или цифра. Затронуто два шага.

Озвучка не сохранялась офлайн. Правило кэширования для `/audio/` было написано с самого начала, но кэш оставался пустым: `media` просит файл с заголовком `Range`, сервер отвечает «206, частичное содержимое», а `service worker` такие ответы не кэширует — и правильно делает, иначе в кэш попал бы обрывок. Теперь запись скачивается обычным `fetch` (честные 200, полный файл), оседает в кэше и играет из памяти.

Синтез зависал молча. У `edge-tts` нет своего таймаута: один зависший запрос останавливал весь прогон, процесс при этом жил. Добавлен таймаут 25 секунд.

Список записей не обновлялся сам. Положил файлы в `public/audio` — приложение о них не знает, кнопки «послушать» нет. Пересборка списка добавлена в `npm run data`.

31 реплика оставалась без записи. Лимит в 120 знаков ставился ради экономии на Azure, где платят посимвольно. Через `edge-tts` синтез бесплатный, и лимит превратился в дыру: в диалоге у одной строки кнопка есть, у следующей нет. Поднят до 300 знаков (самая длинная реплика —

247).

Кнопка «послушать» была 36 px. После озвучки таких кнопок в словаре стало 162 — это уже не мелочь, а половина экрана. Зона нажатия расширена до 44 px псевдоэлементом, внешний вид не изменился.

3. Проверки, которые прошли

Проверка	Результат
Автотесты	70 из 70
Типы TypeScript	без ошибок
Контраст палитры (WCAG AA)	36 из 36
Имена классов против утилит Tailwind	229 проверено, столкновений нет
Формулировки заданий	225 заданий, замечаний 0
Числа презентации против данных	18 из 18
Обход 14 экранов на проде	ошибок консоли 0, сетевых сбоев 0
Заголовок первого уровня на каждом экране	14 из 14
Горизонтальная прокрутка	нет ни на одном экране
Цели мельче 44 px	не осталось
Кнопки без подписи	нет

Офлайн

Что проверено	Результат
Предзагрузка	48 файлов, 1,4 МБ — озвучка в неё не входит
Приложение без сети	открывается, урок работает, полоса шагов на месте
Доставка записи без сети	200, полный файл 33 984 байта, audio/mpeg
Запросы в сеть после первой загрузки	0 на шести экранах

Воспроизведение звука в headless-браузере проверить нельзя — там нет звукового устройства, и `play()` просто не отвечает. Поэтому проверено отдельно: воспроизведение с анимацией — в настоящем браузере, доставка файла без сети — замером. Обе половины сходятся.

4. Вес

Что	Размер
Код и стили в сжатом виде	210 КБ
Первая загрузка целиком	1,4 МБ
Озвучка	16 МБ, скачивается по мере прослушивания

Записи намеренно не идут в предзагрузку: 16 МБ звука испортили бы первое открытие ради того, что может не понадобиться.

5. Что осталось незакрытым

Это не список недоделок сегодняшнего дня, а то, что нельзя закрыть из-за клавиатуры.

1. **Казахский текст не видел носитель языка** — 167 690 знаков в уроках и справочнике плюс два новых документа. Главное незакрытое место проекта.
 2. **Ни APK, ни PWA не запускались на живом телефоне.** Механизм проверен замерами, устройство — нет.
 3. **Апробация на классе не проводилась** — инструмент сбора данных готов.
 4. **Файл приложения для установки на ПК** пока не собирался: сейчас есть веб-версия и APK для Android.
 5. **Происхождение картинок персонажей не задокументировано.**
 6. **Лицензии у публичного репозитория нет.**
-

6. Как перепроверить

```
cd "Default Project/grammarquest-web" && npm test && npm run check:css

python3 tools/contrast.py && python3 tools/lint_content.py

cd презентация && ./venv/bin/python сверка-цифр.py && ./venv/bin/python проверка-переносов.py

python3 tools/tts/build_manifest.py
```

Последняя команда печатает, сколько записей лежит в public/audio и сколько их должно быть.